

Proyecto Intermodular

Administración en Sistemas
Informáticos y Redes



Índice

- 1. Introducción y Objetivo
- 2. Infraestructura de Red
- 3. Arquitectura General
- 4. Servidores y Servicios
- 5. Almacenamiento
- 6. Copias de Seguridad
- 7. Seguridad Física y Lógica
- 8. Alta Disponibilidad
- 9. Redundancia de la red
- 10. Conclusión
- 11. Futuras implementaciones

1. Introducción y Objetivo

El objetivo principal es transformar una tienda pequeña de informática que no tiene recursos a una infraestructura lógica a través de los siguientes objetivos.

- Montar la infraestructura (red, servidores y servicios)
- Organizar los 3 departamentos (Ventas, Reparación, Administración)
- Mejorar la gestión interna de los diferentes departamentos
- Reforzar la seguridad
- Dejar los recursos listos para una posible ampliación



2. Infraestructura de Red

La red está segmentada en VLANs (cada una por departamento), que aísla el tráfico y mejora la seguridad. Habrá dos infraestructuras, la física con Packet Tracer y la lógica con AWS

Topología Física → Packet Tracer

Departamento	VLAN	Subred	Gateway
Ventas	10	192.168.10.0 / 24	192.168.10.1
Reparaciones	20	192.168.20.0 / 24	192.168.20.1
Administración	30	192.168.30.0 / 24	192.168.30.1
Soporte	40	192.168.40.0 / 24	192.168.40.1
Servidores	50	192.168.50.0 / 24	192.168.50.1

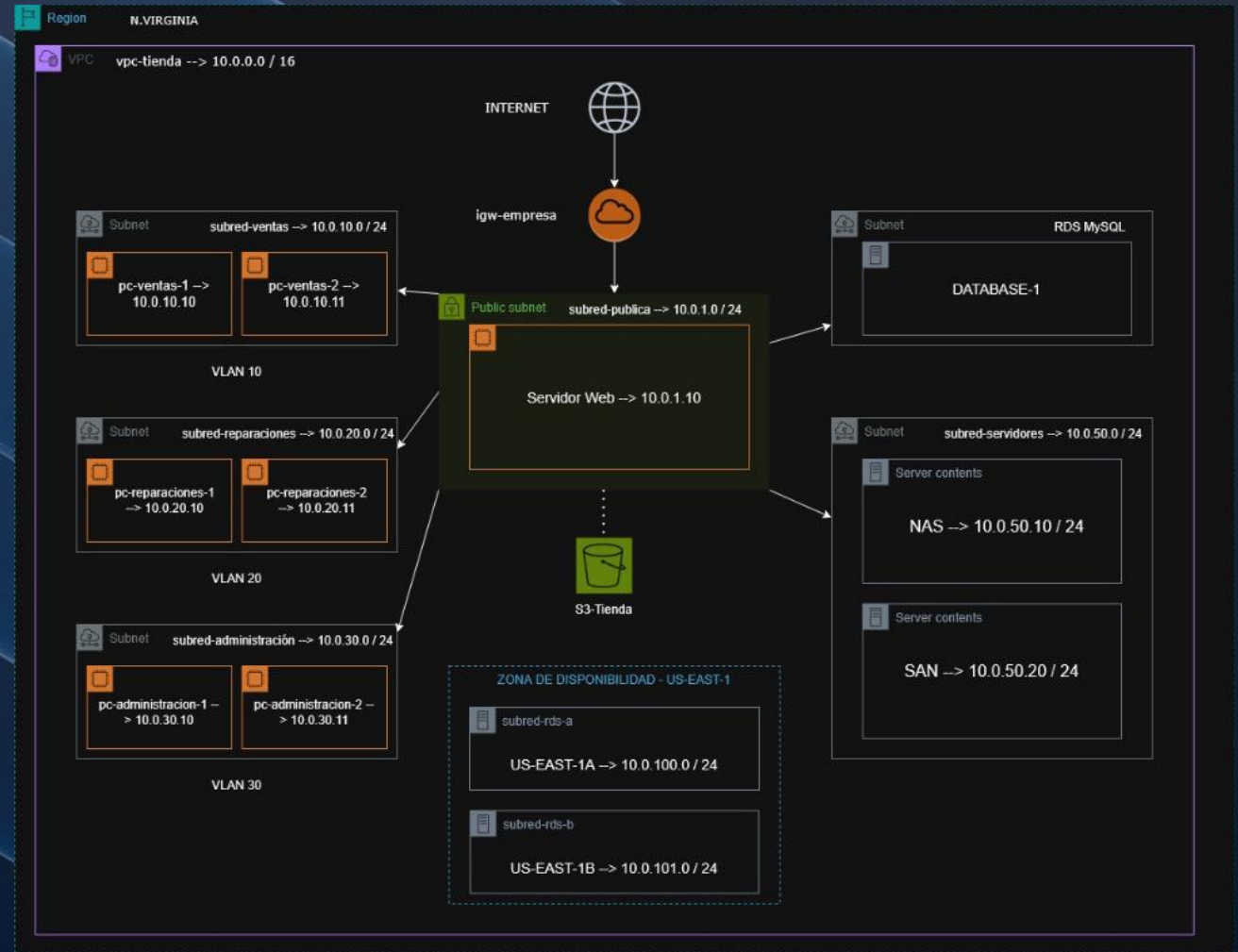
Topología Lógica → AWS

Departamento	VLAN	Subred	Gateway
-	-	subred-publica	10.0.1.1
Ventas	10	subred-ventas	10.0.10.1
Reparaciones	20	subred-reparaciones	10.0.20.1
Administración	30	subred-administración	10.0.30.1
Servidores	50	subred-servidores	10.0.50.1

2. Infraestructura de Red

Esquema – Diseño AWS

En este esquema el servidor-web actúa como servidor bastión, es decir que si el resto de las máquinas quieren salir a Internet tendrán que salir a través del servidor web.



3. Arquitectura General

El proyecto se plantea en 2 niveles: El diseño en AWS, que es la arquitectura objetivo que se busca como tienda y cómo empresa. Además de la implementación en VirtualBox que es el montaje de los equipos, sus servicios y las pruebas, por las limitaciones de AWS como servicio.

Hay una tabla de equivalencias, comparando los servicios que proponemos en Amazon y los que implementamos en VirtualBox.

Diseño	Implementación
VPC y subredes	Redes internas (10.0.0.0 / 16)
Instancias EC2	Máquinas virtuales
Amazon RDS	MySQL en SV-Web
EBS	Disco virtual VDI
Amazon S3	Copias – NAS
IP Elástica	Reenvío de puertos

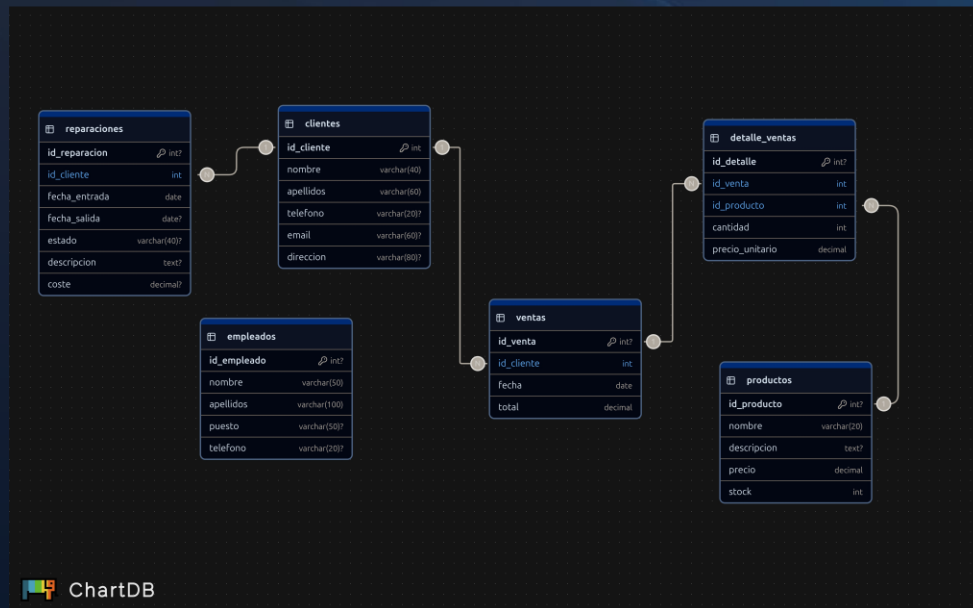
4. Servidores y Servicios

Esta es la lista de los diferentes servicios que tendremos en nuestra tienda, pasando desde el servidor web y la base de datos hasta los servicios que involucran la red como HTTPS, DHCP, DNS y la monitorización con Zabbix.

- Servidor Web: Apache + WordPress (Portal Web)
- Base de datos: MySQL → Tablas con control de acceso por departamento
- DHCP: Servidor primario y secundario → Asignación automática de IPs
- DNS: Servidor maestro y esclavo → Resolución de nombres de dominio
- HTTPS: Web cifrada con un certificado
- Monitorización: Zabbix → Monitorización de las máquinas

4. Servidores y Servicios

Los primeros servicios que se mostrarán son el servidor web y la estructura de las tablas y las columnas relacionadas, con el modelo de Entidad-Relación.

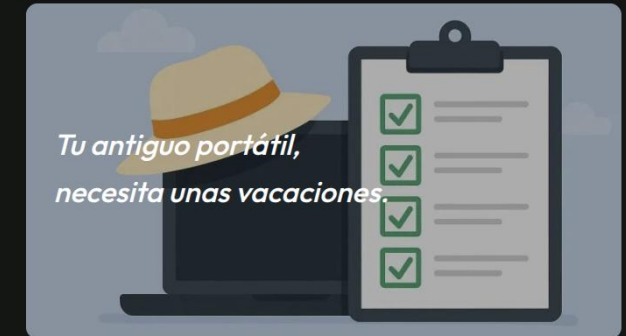


Modelo ER

Portal Web*

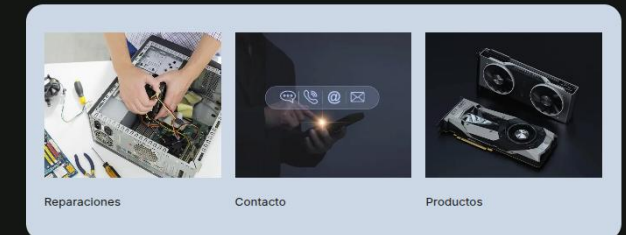
Inicio

¡Bienvenido a nuestra tienda de Informática! Aquí encontrarás todo lo que necesitas, tanto si buscas reparar tu equipo como si quieres comprar productos nuevos. Usa el menú superior para conocer nuestros servicios de reparación, ver nuestro catálogo de productos o ponerte en contacto con nosotros.



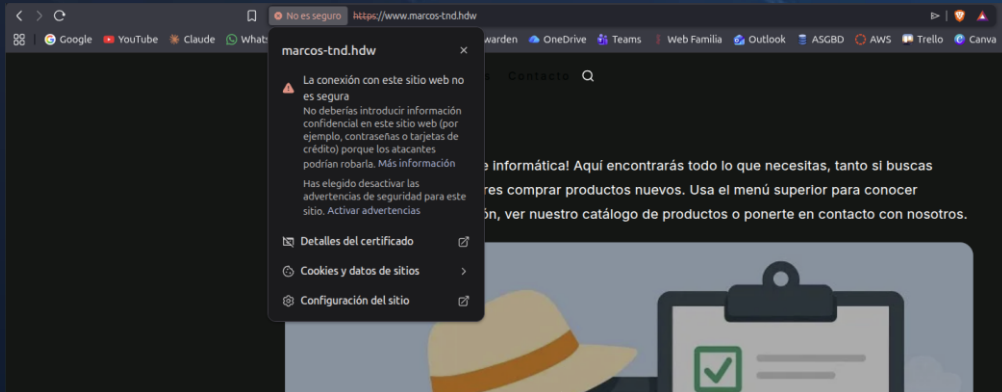
Categorías

La tienda se basa en estas 3 categorías para vender el servicio a los clientes.



4. Servidores y Servicios

Los siguientes servicios para mostrar son los servicios de HTTPS, DHCP con el servidor principal obteniendo un rango de direcciones IP y el portal web con el certificado aplicado a través de HTTPS.



Certificado de HTTPS al Portal Web*

Rango Servidor DHCP Maestro y Esclavo

```
# Subred (con un rango de pool dinámico de reserva)

subnet 10.0.0.0 netmask 255.255.0.0 {
    option routers 10.0.1.10;
    option subnet-mask 255.255.0.0;
    option broadcast-address 10.0.255.255;
    range 10.0.100.10 10.0.100.130;
}
```

```
# Subred (con un rango de pool dinámico de reserva)

subnet 10.0.0.0 netmask 255.255.0.0 {
    option routers 10.0.1.10;
    option subnet-mask 255.255.0.0;
    option broadcast-address 10.0.255.255;
    range 10.0.100.131 10.0.100.250;
}
```

4. Servidores y Servicios

El último servicio a mostrar es el de DNS que se muestra una captura de las zonas que lo componen además de la comprobación resolviendo nombres tanto en el servidor primario como en el secundario.

```
@      IN      NS      srv-web.marcos-tnd.hdw.
@      IN      NS      srv-dns2.marcos-tnd.hdw.

@      IN      MX      10 srv-correo.marcos-tnd.hdw.
@      IN      A       10.0.1.10

srv-web      IN      A       10.0.1.10
srv-dns2     IN      A       10.0.1.11
srv-correo   IN      A       10.0.1.20
srv-nas      IN      A       10.0.50.10
srv-san      IN      A       10.0.50.20

pc-vnt-1     IN      A       10.0.10.10
pc-vnt-2     IN      A       10.0.10.11
pc-rep-1     IN      A       10.0.20.10
pc-rep-2     IN      A       10.0.20.11
pc-adm-1     IN      A       10.0.30.10
pc-adm-2     IN      A       10.0.30.11

www          IN      CNAME    srv-web
zabbix       IN      CNAME    srv-web
```

Zona directa

```
;
@      IN      NS      sv-web.marcos-tnd.hdw.
@      IN      NS      sv-dns2.marcos-tnd.hdw.

10.1     IN      PTR      sv-web.marcos-tnd.hdw.
11.1     IN      PTR      sv-dns2.marcos-tnd.hdw.
20.1     IN      PTR      sv-correo.marcos-tnd.hdw.

10.50    IN      PTR      sv-nas.marcos-tnd.hdw.
20.50    IN      PTR      sv-san.marcos-tnd.hdw.

10.10    IN      PTR      pc-vnt-1.marcos-tnd.hdw.
11.10    IN      PTR      pc-vnt-2.marcos-tnd.hdw.

10.20    IN      PTR      pc-rep-1.marcos-tnd.hdw.
11.20    IN      PTR      pc-rep-2.marcos-tnd.hdw.

10.30    IN      PTR      pc-adm-1.marcos-tnd.hdw.
11.30    IN      PTR      pc-adm-2.marcos-tnd.hdw.
```

Zona inversa

```
ubuntu@servidor-web:/etc/netplan$ dig @10.0.1.10 www.marcos-tnd.hdw

; <<> Dig 9.18.39-0ubuntu0.24.04.5-Ubuntu <<> @10.0.1.10 www.marcos-tnd.hdw
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 20751
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 4383ef289524aa53010000006a28006aa6262dbd56db0c630 (good)
;; QUESTION SECTION:
;www.marcos-tnd.hdw.          IN      A

;; ANSWER SECTION:
www.marcos-tnd.hdw.        604800 IN      CNAME    srv-web.marcos-tnd.hdw.
srv-web.marcos-tnd.hdw.   604800 IN      A       10.0.1.10

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 10.0.1.10#53(10.0.1.10) (UDP)
;; WHEN: Tue Jun 09 12:00:42 UTC 2026
;; MSG SIZE rcvd: 113
```

Servidor Maestro

```
ubuntu@dns-secundario:/etc/bind$ dig @10.0.1.10 -x 10.0.50.10

; <<> Dig 9.18.39-0ubuntu0.24.04.5-Ubuntu <<> @10.0.1.10 -x 10.0.50.10
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 58667
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 5fea9cae8c34682b010000006a28412631fc6748b295591 (good)
;; QUESTION SECTION:
;10.50.0.10.in-addr.arpa.    IN      PTR

;; ANSWER SECTION:
10.50.0.10.in-addr.arpa.   604800 IN      PTR      sv-nas.marcos-tnd.hdw.

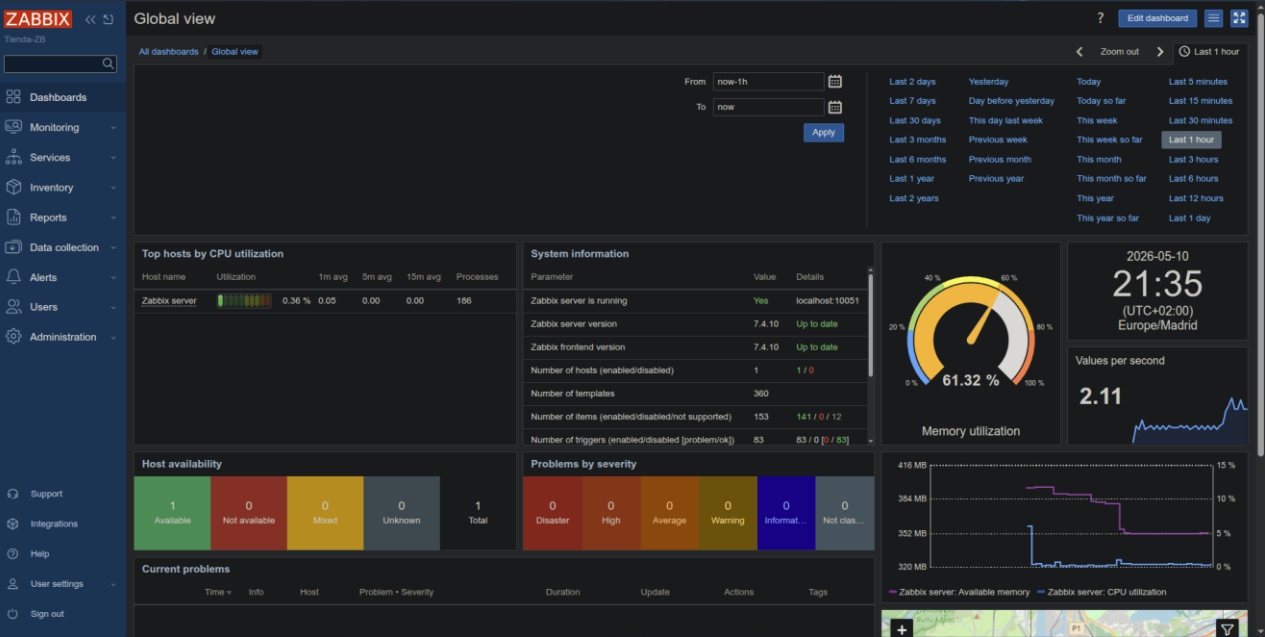
;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 10.0.1.10#53(10.0.1.10) (UDP)
;; WHEN: Tue Jun 09 16:36:54 UTC 2026
;; MSG SIZE rcvd: 115
```

Servidor Esclavo

4. Servidores y Servicios

Este es el servicio de monitorización que usaremos para monitorizar los recursos de hardware del resto de máquinas, tenemos Zabbix para gestionar eso.

Panel de Administración*



Lista de Hosts

	Nombre	Métricas	Iniciadores	Gráficos	Descubrimiento	Web	Interfaz	Proxy	Plantillas	Estado	Disponibilidad	Cifrado de ag
***	pc-administracion-1	Métricas 75	Iniciadores 30	Gráficos 16	Descubrimiento 3	Web	10.0.30.10:10050		Linux by Zabbix agent	Activado	ZBX	Ninguno
***	pc-administracion-2	Métricas 75	Iniciadores 30	Gráficos 16	Descubrimiento 3	Web	10.0.30.11:10050		Linux by Zabbix agent	Activado	ZBX	Ninguno
***	pc-reparaciones-1	Métricas 75	Iniciadores 30	Gráficos 16	Descubrimiento 3	Web	10.0.20.10:10050		Linux by Zabbix agent	Activado	ZBX	Ninguno
***	pc-reparaciones-2	Métricas 75	Iniciadores 30	Gráficos 16	Descubrimiento 3	Web	10.0.20.11:10050		Linux by Zabbix agent	Activado	ZBX	Ninguno
***	pc-ventas-1	Métricas 75	Iniciadores 30	Gráficos 16	Descubrimiento 3	Web	10.0.10.10:10050		Linux by Zabbix agent	Activado	ZBX	Ninguno
***	pc-ventas-2	Métricas 75	Iniciadores 30	Gráficos 16	Descubrimiento 3	Web	10.0.10.11:10050		Linux by Zabbix agent	Activado	ZBX	Ninguno
***	Zabbix server	Métricas 162	Iniciadores 67	Gráficos 17	Descubrimiento 6	Web	127.0.0.1:10050		Linux by Zabbix agent, Zabbix server health	Activado	ZBX	Ninguno

5. Almacenamiento

Para los servidores dedicados al almacenamiento, tenemos el servidor NAS ofreciendo almacenamiento a nivel de archivo, y el servidor SAN ofreciendo almacenamiento a nivel de bloque con el protocolo iSCSI.

```
ubuntu@servidor-nas:~$ smbclient //10.0.50.10/ventas -U julio
Password for [WORKGROUP\julio]:
Try "help" to get a list of possible commands.
smb: \> pwd
Current directory is \\10.0.50.10\ventas\
smb: \> ls
.                D          0   Sat May 30 16:17:18 2026
..               D          0   Sat May 30 16:17:18 2026

11758760 blocks of size 1024. 5370724 blocks available
smb: \> █
```

Inicio de sesión Cliente SMB

```
ubuntu@servidor-web:~$ df -h /mnt/san
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sdb         20G   24K   19G   1% /mnt/san
ubuntu@servidor-web:~$ sudo iscsiadm -m node -o update -n node.startup -v automatic
ubuntu@servidor-web:~$ sudo blkid /dev/sdb
/dev/sdb: UUID="1d45a4d0-f8d6-4929-8993-769755b407ef" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4"
ubuntu@servidor-web:~$ █
```

Disco montado - Servidor SAN

6. Copias de seguridad

Para las copias de seguridad, se define una estrategia para los datos críticos (base de datos, portal web, config.), aplicaríamos 3 tipos (Total, Incremental y Diferencial).

```
• ubuntu@servidor-nas:~$ sudo mkdir -p /srv/nas/backups
```

```
• ubuntu@servidor-nas:~$ sudo chgrp grp_administracion /srv/nas/backups/
```

```
• ubuntu@servidor-nas:~$ sudo chmod 770 /srv/nas/backups/
```

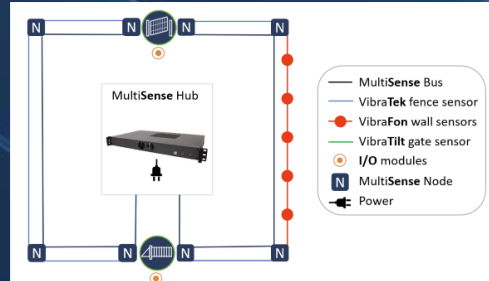
Es una carpeta dedicada, simplemente está preparada para almacenar copias de seguridad (no realizadas previamente), siendo propietario de ella el grupo `grp_administracion`.

7. Seguridad Física y Lógica

La lista de los elementos aplicados para la protección de la tienda tanto de seguridad física / activa, como de la seguridad física / pasiva.



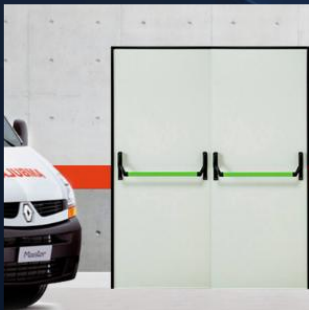
Cámaras de vigilancia



Sistema MULTISENSE



Sistema VESDA



Puertas cortafuegos



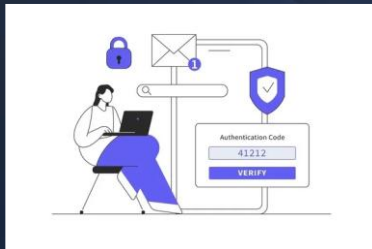
Extintor Aerosol



Suelo técnico

7. Seguridad Física y Lógica

La lista de los elementos aplicados para la protección de la tienda tanto de seguridad lógica / activa, como de la seguridad lógica / pasiva.



Microsoft Authenticator

```
ubuntu@servidor-nas:~$ sudo ufw allow from 10.0.0.0/16 to any port 445 proto tcp
Rule added
ubuntu@servidor-nas:~$ sudo ufw status
Status: active

To Action From
--
22/tcp ALLOW 10.0.0.0/16
445/tcp ALLOW 10.0.0.0/16

ubuntu@servidor-nas:~$
```

Firewall UFW

Authentication:

```
#LoginGraceTime 2m
PermitRootLogin no
PermitEmptyPasswords no
#StrictModes yes
#MaxAuthTries 6
#MaxSessions 10
```

Hardening SSH

```
ubuntu@servidor-nas:~$ sudo chmod 770 /srv/nas/ventas/
ubuntu@servidor-nas:~$ sudo chmod 770 /srv/nas/reparaciones/
ubuntu@servidor-nas:~$ sudo chmod 770 /srv/nas/administracion/
ubuntu@servidor-nas:~$ sudo chmod 770 /srv/nas/conjunta/
ubuntu@servidor-nas:~$ sudo chmod 770 /srv/nas/backups/
ubuntu@servidor-nas:~$
```

Permisos restrictivos (RWX)

```
mysql> grant rol_ventas to 'julio'@'localhost', 'pepe'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0,00 sec)

mysql> grant rol_reparaciones to 'juan'@'localhost', 'ignacio'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0,00 sec)

mysql> grant rol_administracion to 'abel'@'localhost', 'raul'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0,01 sec)
```

Roles en MySQL

8. Alta disponibilidad

En este apartado, aplicaremos la alta disponibilidad a través de un balanceador de carga montado con Nginx, junto con Keepalived (VRRP), que mantiene una dirección flotante (por si uno de los dos LB se llega a caer), hemos aplicado estas medidas:

```
upstream backend {
    least_conn;
    server 192.168.10.51;
    server 192.168.10.52;
}

server {
    listen 80;
    server_name _;

    location / {
        proxy_redirect off;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header Host $http_host;
        proxy_pass http://backend;
    }
}
```

Balanceadores con Nginx

```
GNU nano 7.2 /etc/keepalived/keepalived.conf *
#
global_defs {
    vrrp_version 3
}
#
vrrp_instance VI_1 {
    interface        enp0s8
    state            MASTER
    priority          100
    virtual_router_id 51
    advert_int        1
    unicast_src_ip    192.168.10.11
    unicast_peer {
        192.168.10.12
    }
    virtual_ipaddress {
        192.168.10.10/24
    }
}
#
```

LB 1 – SV Maestro

```
GNU nano 7.2 /etc/keepalived/keepalived.conf *
#
global_defs {
    vrrp_version 3
}
#
vrrp_instance VI_1 {
    interface        enp0s8
    state            BACKUP
    priority          99
    virtual_router_id 51
    advert_int        1
    unicast_src_ip    192.168.10.12
    unicast_peer {
        192.168.10.11
    }
    virtual_ipaddress {
        192.168.10.10/24
    }
}
#
```

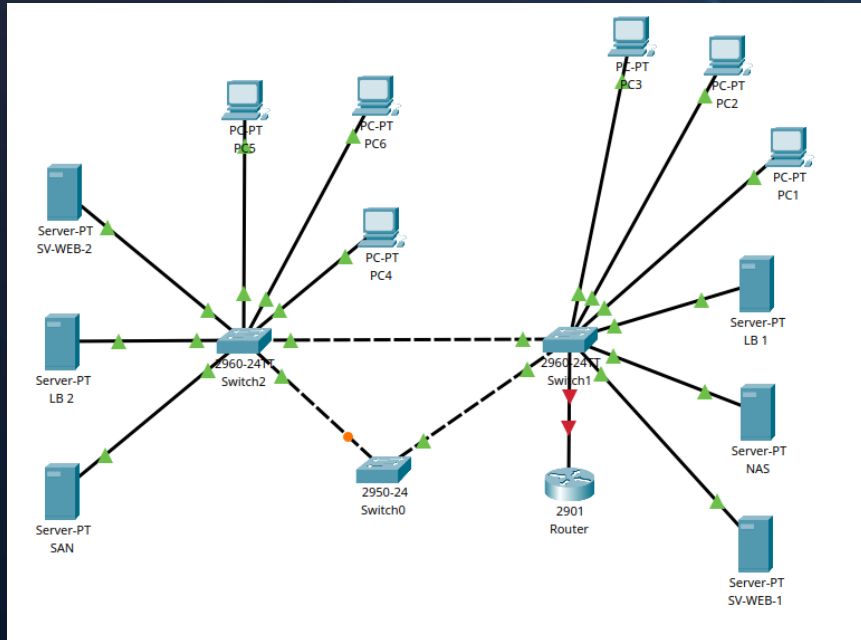
LB 2 – SV Esclavo

```
ubuntu@lb-2:~$ ip a show enp0s8
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel
    default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:29:2f:87 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.10.12/24 brd 192.168.10.255 scope global enp0s8
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 192.168.10.10/24 scope global secondary enp0s8
```

Prueba de VRRP (LB 1 caído)

9. Redundancia de la Red

En la capa física, se ha añadido redundancia por parte de los switches al conectarlos entre sí, esto genera un bucle y gracias al protocolo STP un puerto se bloquea para evitar tormentas de broadcast. Se muestra la topología lógica de Packet Tracer.



9. Redundancia de la Red

Aplicando el protocolo STP a dos de los switches, es suficiente, de hecho, el tercer switch no hace falta configurarlo porque STP ya viene instalado en los switches de Cisco por defecto. Los switches se miden por prioridad, cuanto menor sea tendrá más prioridad sobre el resto, declarándose 'Switch Raíz' y el resto como secundarios.

```
Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname S1
S1(config)#spanning-tree vlan 1 priority 4096
S1(config)#end
S1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

S1#copy r st
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
S1#
```

S1 - Switch Raíz

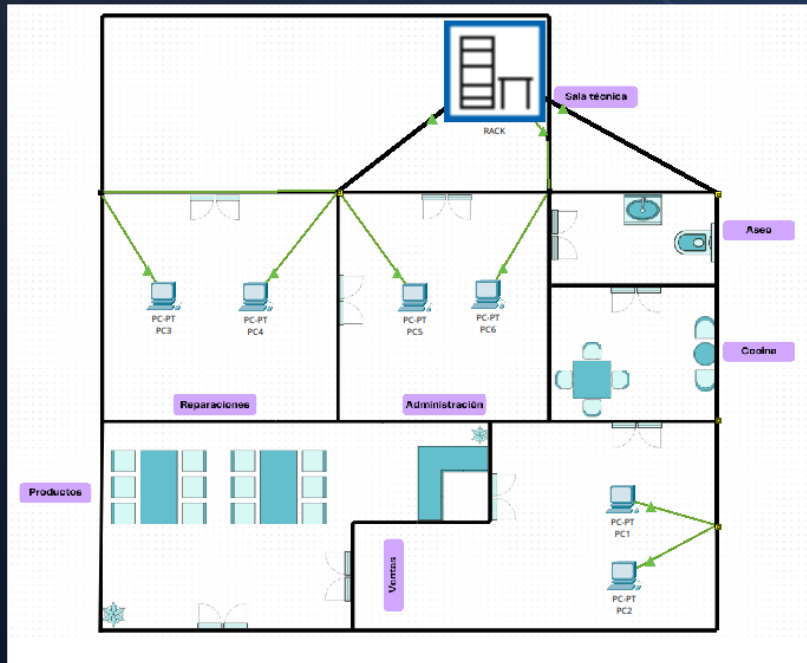
```
Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname S2
S2(config)#spanning-tree vlan 1 priority 8192
S2(config)#end
S2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

S2#copy r st
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
S2#
```

S2 - Switch Secundario

9. Redundancia de la Red

Se muestra la topología física de la empresa, con todos los elementos considerados servidores, metidos dentro de un RACK en la sala técnica (6 servidores, 1 router, 3 switches).



10. Conclusión

Después de aplicar todos los objetivos marcados, podemos llegar a la siguiente conclusión:

- Infraestructura completa y red funcional → Servicios centralizados y almacenamiento dedicado
- Los 3 departamentos principales organizados
- Mejora de la gestión → DNS, DHCP, Zabbix, BD y Portal Web
- Seguridad en capa física y lógica aplicada (Medidas varias)
- Alta disponibilidad y redundancia → Red interna dedicada al balanceo de carga con Nginx, red redundante con STP y además aplicar la VRRP a los servidores dedicados.

11. Futuras implementaciones

En un futuro se pueden aplicar estas medidas como medidas faltantes en el proyecto original, que refuerzan aún más la seguridad.

- Implementar las copias de seguridad definidas (parte práctica, no teoría)
- Aplicar las cuotas de disco para los empleados
- Traspasar toda la infraestructura creada en VirtualBox a un entorno en la nube como AWS

Turno De Preguntas



¡Gracias!

